

Guion de video, Grupo 6 (3 a 5 minutos)

Recuerden: al menos un integrante hablando en cámara, nada de pantalla sola sin voz, y nada de guion leído textualmente (usar esto como guía de contenido, no para leer palabra por palabra).

Punto 1: Decisión de diseño más difícil (45 segundos)

Contenido sugerido: la decisión más difícil no fue elegir ABM, sino **cómo traducir los datos de red social del Excel (grado promedio, velocidad de propagación en horas por salto, probabilidad de info correcta) en un mecanismo real de difusión sobre un grafo**, en vez de un promedio agregado. Se optó por simular explícitamente cuántos saltos de red puede recorrer la información en un bloque de 6 horas según la velocidad real de cada zona (por ejemplo, en Z4 la información recorre hasta 15 saltos por bloque, en Z5 solo unos 4), usando una red de 2,000 agentes representativos por zona para que fuera computacionalmente tratable. El trade off: se gana un mecanismo de contagio fiel a los datos reales de la Sección 3, se pierde la resolución uno a uno con los 250,000 habitantes reales (limitación documentada en el reporte).

Punto 2: Resultado más importante (60 segundos)

Mostrar en pantalla: la gráfica de "Poblacion vulnerable sin asistencia por bloque (Z1 y Z5)" del notebook (sección 6, output b). **Explicar verbalmente:** el backlog de personas que quieren evacuar y no pueden por falta de asistencia llega a un pico de **14,386 personas en Z1 a las 18 horas** y de **17,232 en Z5 a las 24 horas**, y ese backlog **no llega a cero ni siquiera a las 72 horas** (quedan 3,627 en Z1 y 5,749 en Z5). Mencionar el intervalo de confianza: "estas cifras vienen de 30 corridas del modelo, y el intervalo de confianza del 95%, calculado por bootstrap, sin asumir que la variable se distribuye normal, es de apenas unos cientos de personas alrededor de la media. La incertidumbre por aleatoriedad individual es pequeña frente al tamaño del problema, así que la conclusión de que el sistema no logra atender a tiempo a esta población es robusta."

Punto 3: El intercambio presencial (60 segundos)

Contenido sugerido: explicar que, según la cadena de dependencias del examen, Grupo 6 es el que **entrega** información (a Grupo 1: proyección de flujo, backlog sin asistencia, y mapa de rutas preferidas) y no aparece como receptor formal de ningún otro grupo. Sus tres preguntas son de análisis propio. Mencionar el vacío de datos que sí les habría servido: el Excel de Grupo 6 no trae la población absoluta por zona, así que se asumió un reparto igualitario de 50,000 habitantes por zona, documentado como supuesto explícito. Si en el intercambio presencial recibieron ese dato, o el plan de rescate de Grupo 5, decir aquí concretamente qué cambió al sustituirlo.

(Actualizar este punto con lo que realmente ocurra el día del examen.)

Punto 4: Pregunta abierta (45 segundos)

Pregunta asignada a Grupo 6: *"¿Considera que el paradigma que eligió es el más adecuado para capturar el efecto de contagio social, o hay algo en la naturaleza del fenómeno que su paradigma no puede*

representar sin importar qué parámetros use?"

Respuesta sugerida (ideas, no texto para leer literal): - ABM sí es el paradigma correcto para el contagio social por vecindario local. El Excel mismo mide grado de red y velocidad de propagación por zona, datos que solo tienen sentido si se simulan sobre un grafo explícito. Un modelo agregado de Dinámica de Sistemas no podría reproducir que Z4 evacue proporcionalmente más rápido que Z1 y Z5 pese a menor daño y aislamiento, simplemente por tener una red mejor conectada. - Pero hay un límite estructural, no de parámetros: el modelo asume que la **estructura de la red social es fija** durante las 72 horas. En la realidad, después de un desastre la red de contacto cambia dinámicamente (la gente se agrupa físicamente distinto, pierde o gana señal celular, se desplaza junto con sus contactos), y ningún ajuste de parámetros dentro del modelo actual corrige eso. Haría falta un modelo de red dinámica y adaptativa, no solo recalibrar el grado promedio o la velocidad de propagación. - Mencionar también que el modelo trata si la información es correcta o es rumor como una probabilidad fija por zona, cuando en la realidad esa probabilidad cambia con el tiempo (los rumores se corrigen o se refuerzan según lo que la gente observa). Es otra simplificación estructural, no un tema de calibración de parámetros.